



Marché des assurances habitations

Contexte

A partir des fichiers contenant les caractéristiques des contrats habitations et les informations sur les régions nous allons faire une analyse du marché des assurances habitations

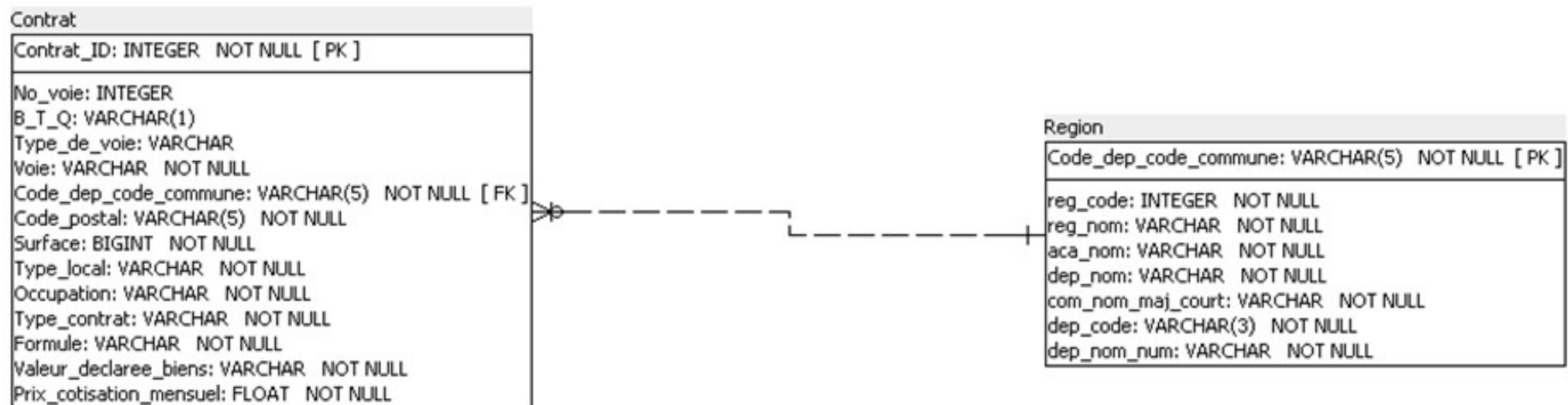
Analyse des type de données

Type des données des fichiers contrat.csv et region.csv

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	CVARCHAR			Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR			Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	4 à 5 caractères	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT	4 à 5 caractères		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface du logement assuré
	Type_local	VARCHAR			Type du logement assuré : 'Appartement' ou 'Maison'
	Occupation	VARCHAR			Type d'occupant du logement assuré : 'Locataire' ou 'Propriétaire'
	Type_contrat	VARCHAR			Type de contrat du logement assuré : 'Mise en location' ou 'Residence principale' ou 'Residence secondaire'
	Formule	VARCHAR			Type d'assurance habitation : 'Classique' ou 'Integral'
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR			Fourchette représentant la valeur du bien assuré : '0-25000' ou '25000-50000' ou '50000-100000' ou '100000+'
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	INT			Prix mensuel de l'assurance habitation
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	4 à 5 caractères	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT	1 à 2 caractères		Code de la région
	reg_nom	VARCHAR			Nom de a région
	aca_nom	VARCHAR			Nom de l'académie
	dep_nom	VARCHAR			Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR			Nom de la commune en majuscule
	dep_code	VARCHAR	1 à 3 caractères		Code du département
	dep_nom_num	VARCHAR			Nom et numéro du département

Relation entre les contrats et les régions

Un contrat d'assurance habitation est lié à une région et une région est liée à plusieurs contrats d'habitation



Code SQL générant la table Region

```
CREATE TABLE Region (  
Code_dep_code_commune comment 'Concaténation du code  
département et code commune pour avoir une clé unique' VARCHAR(5)  
NOT NULL,  
reg_code comment 'Code de la région' INTEGER NOT NULL,  
reg_nom comment 'Nom de la région' VARCHAR NOT NULL,  
aca_nom comment 'Nom de l\'académie' VARCHAR NOT NULL,  
dep_nom comment 'Nom du département' VARCHAR NOT NULL,  
com_nom_maj_court comment 'Nom de la commune en majuscule'  
VARCHAR NOT NULL,  
dep_code comment 'Code du département' VARCHAR(3) NOT NULL,  
dep_nom_num comment 'Nom et numéro du département' VARCHAR  
NOT NULL,  
CONSTRAINT Region_pk PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)  
);
```

Code SQL générant la table Contrat

```
CREATE TABLE Contrat (  
  Contrat_ID COMMENT 'Id unique pour les contrats' INTEGER NOT NULL,  
  No_voie COMMENT 'Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré' INTEGER,  
  B_T_Q COMMENT 'Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère' VARCHAR(1),  
  Type_de_voie COMMENT 'Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...' VARCHAR,  
  Voie VARCHAR COMMENT 'Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré' NOT NULL,  
  Code_dep_code_commune COMMENT 'Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique' VARCHAR(5)  
    NOT NULL,  
  Code_postal COMMENT 'Code postal pour l'adresse du logement assuré' VARCHAR(5) NOT NULL,  
  Surface COMMENT 'Surface du logement assuré' BIGINT NOT NULL,  
  Type_local COMMENT 'Type du logement assuré : Appartement ou Maison' VARCHAR NOT NULL,  
  Occupation COMMENT 'Type d'occupant du logement assuré : Locataire ou Propriétaire' VARCHAR NOT NULL,  
  Type_contrat COMMENT 'Type de contrat du logement assuré : Mise en location ou Residence principale ou Residence secondaire'  
    VARCHAR NOT NULL,  
  Formule COMMENT 'Type d'assurance habitation : Classique ou Integral' VARCHAR NOT NULL,  
  Valeur_declaree_biens COMMENT 'Fourchette représentant la valeur du bien assuré : 0-25000 ou 25000-50000 ou 50000-100000 ou  
    100000+' VARCHAR NOT NULL,  
  Prix_cotisation_mensuel COMMENT 'Prix mensuel de l'assurance habitation' FLOAT NOT NULL,  
  CONSTRAINT Contrat_pk PRIMARY KEY (Contrat_ID),  
  CONSTRAINT RegionContrat_fk FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune) REFERENCES Region (Code_dep_code_commune),  
  CONSTRAINT Type_local_chk CHECK (Type_local in ('Appartement','Maison')),  
  CONSTRAINT Occupation_chk CHECK (Occupation in ('Locataire','Propriétaire')),  
  CONSTRAINT Type_contrat_chk CHECK (Type_contrat in ('Mise en location','Residence principale','Residence secondaire')),  
  CONSTRAINT Formule_chk CHECK (Formule in ('Classique','Integral')),  
  CONSTRAINT Valeur_declaree_biens_chk CHECK (Valeur_declaree_biens in ('0-25000','25000-50000', '50000-100000', '100000+'))  
);  
;
```

Contenu de la base de donnée

 [16:16:55] Imported data to the table 'Contrat' successfully. Number of imported rows: 30335



 [15:28:23] Imported data to the table 'Region' successfully. Number of imported rows: 38916

Répartition des contrats (1/2)

- Il n'y a pas de contrats dans les régions de la Guadeloupe, de Mayotte et dans les collectivités d'outre-mer
- Les habitations assurées se trouvent majoritairement en Ile-de-France

Lister le nom des régions de France.

```
select distinct reg_nom from region
```

	reg_nom
1	Auvergne-Rhône-Alpes
2	Hauts-de-France
3	Provence-Alpes-Côte d'Azur
4	Grand Est
5	Occitanie
6	Normandie
7	Nouvelle-Aquitaine
8	Centre-Val de Loire
9	Bourgogne-Franche-Comté
10	Bretagne
11	Pays de la Loire
12	Ile-de-France
13	Guadeloupe
14	Martinique
15	Guyane
16	La Réunion
17	Collectivités d'outre-mer
18	Mayotte
19	Corse

Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
select count(c.Contrat_ID) nb_contrat, r.reg_nom as nom_region  
from Contrat c  
natural join Region r  
group by r.reg_nom  
order by nb_contrat desc
```

	nb_contrat	nom_region
1	14177	Ile-de-France
2	3279	Provence-Alpes-Côte d'Azur
3	3042	Auvergne-Rhône-Alpes
4	2038	Nouvelle-Aquitaine
5	1609	Occitanie
6	1196	Pays de la Loire
7	1189	Hauts-de-France
8	947	Bretagne
9	824	Normandie
10	769	Grand Est
11	598	Centre-Val de Loire
12	293	Bourgogne-Franche-Comté
13	247	Corse
14	73	Martinique
15	37	Guyane
16	3	La Réunion

Répartition des contrats (2/2)

- Les habitations assurées contiennent des biens qui valent moins de 25 000 €
- Les communes ayant le plus de contrats se trouvent dans le département de Paris

Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```
select count(*) as nb_contrat, Valeur_declaree_biens  
from Contrat  
group by Valeur_declaree_biens  
order by nb_contrat;
```

	nb contrat	Valeur declaree biens
1	104	100000+
2	696	50000-100000
3	6813	25000-50000
4	22708	0-25000

Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```
select r.com_nom_maj_court as nom_commune, count(c.Contrat_ID) as  
nb_contrat  
from Contrat c  
natural join Region r  
group by r.com_nom_maj_court  
having nb_contrat >= 150  
order by nb_contrat desc
```

	nom commune	nb contrat
1	PARIS 18	515
2	PARIS 17	468
3	PARIS 15	407
4	PARIS 16	394
5	NICE	387
6	PARIS 11	381
7	PARIS 20	302
8	BORDEAUX	302
9	NANTES	291
10	PARIS 19	266
11	PARIS 10	263
12	PARIS 12	252
13	PARIS 14	222
14	GRENOBLE	220
15	PARIS 9	204
16	TOULOUSE	187
17	TOULON	170
18	COURBEVOIE	163
19	LILLE	161
20	PARIS 3	159

Prix

- Le prix moyen d'une assurance habitation est de 19 €
- 4 départements d'Ile-de-France ont les prix moyens les plus élevés

Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
select r.dep_nom, round(avg(c.Prix_cotisation_mensuel), 2) as  
moyenne_prix_mensuel  
  
from Contrat c  
  
natural join Region r  
  
group by dep_nom  
  
order by moyenne_prix_mensuel desc  
  
limit 10
```

Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
select round(avg (Prix_cotisation_mensuel),2)  
  
as prix_moyen_cotisation_mensuelles  
  
from Contrat
```

	prix moyen cotisation mensuelles
1	19.33

	dep nom	moyenne prix mensuel
1	Paris	36.4
2	Hauts-de-Seine	26.27
3	Val-de-Marne	19.82
4	Yvelines	18.89
5	Rhône	18.49
6	Ain	18.24
7	Alpes-Maritimes	18.14
8	La Réunion	17.33
9	Charente-Maritime	17.32
10	Haute-Savoie	17.15

Surface (1/2)

Les surfaces des habitations assurées les plus élevées sont entre 500 et 800 m²

Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
select Contrat_ID from Contrat  
order by surface desc  
limit 5
```

	Contrat ID	Surface
1	104211	815
2	105463	742
3	130878	595
4	100822	570
5	109872	559

Surface (2/2)

- La surface moyenne des biens assurés à Paris est de 52 m²
- Les habitations assurées à Caen ont une surface située entre 20 m² et 99 m²

Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

```
select c.Contrat_ID, c.Surface  
from Contrat c  
join Region r on c.Code_dep_code_commune =  
r.Code_dep_code_commune  
where upper(r.com_nom_maj_court) like '%CAEN%'  
order by c.Surface desc
```

Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
select round(avg(c.Surface), 2) surface_moyenne_paris  
from Contrat c  
join Region r on c.Code_dep_code_commune =  
r.Code_dep_code_commune  
where upper(r.dep_nom) = 'PARIS'
```

surface moyenne paris	
1	51.77

	Contrat ID	Surface
1	103792	99
2	103793	40
3	103791	35
4	103794	20

Formule

- Les moitié des assurances habitations souscrites dans la région Pays de la Loire ont la formule « Intégral »

Quel est le nombre de formules "integral" sur la région Pays de la Loire ?

```
select count(c.Contrat_ID) as nb_contrat  
from Contrat c  
join Region r on c.Code_dep_code_commune =  
r.Code_dep_code_commune  
where upper(r.reg_nom) = 'PAYS%DE%LA%LOIRE'  
and c.Formule = 'Integral'
```

	nb contrat
1	589

- Dans le département Saône et Loire les maisons assurées sont des résidences principales et ont des formules « Classique » et « Intégral »

Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
select c.Contrat_ID c.Type_contrat c.Formule  
from Contrat c  
join Region r on c.Code_dep_code_commune =  
r.Code_dep_code_commune  
where c.Type_local = 'Maison'  
and r.dep_code = '71'
```

	Contrat ID	Type contrat	Formule
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

Marché des assurances habitation

- Les contrats habitations sont souscrit majoritairement en Ile de France et plus particulièrement dans le département de Paris
- Les prix sont plus élevés dans les régions d'Ile de France suivantes Paris, Hauts-de-Seine, Val de Marne, Yvelines
- Les habitations assurées contiennent des biens estimés à moins de 25 000 €
- Les formules « Classique » et « Intégral » sont semblablement souscrites